

統計学 #02

確率分布：離散確率分布(前半)

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
- ✓ 期待値について理解する
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する

1 : 確率変数

■ 確率変数 random variable

- ✓ 観測値に確率に対応している変数

■ 例：サイコロの出た目 X

- ✓ X がとる可能性のある値：1, 2, 3, 4, 5, 6
- ✓ X がいくつになるかは，実際にサイコロを振らないとわからない
- ✓ 偶然性を伴う事象

■ 5回くじを引いて当たりが出る本数 X

- ✓ X がとる可能性のある値：0, 1, 2, 3, 4, 5

■ 表に「1」，裏に「-1」と書かれている札を投げたときに出た数字 X

- ✓ X がとる可能性のある値：1, -1

2 : 期待値

■ 期待値

- ✓ 確率変数のとる値に，対応する確率の重み付けをした加重平均
- ✓ 確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布の場合： $E(X) = \sum_{i=1}^n [X_i \times \text{Pr}(X_i)]$

■ サイコロの目の例

確率変数 X_i	その目が出る確率 $\text{Pr}(X_i)$	$X_i \times \text{Pr}(X_i)$
1	1/6	1/6
2	1/6	2/6
3	1/6	3/6
4	1/6	4/6
5	1/6	5/6
6	1/6	6/6

- ✓ 期待値： $E(X) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$

■ 4択問題(全部で10問)の試験問題の得点の期待値

- ✓ 4択のうち, どれが正解かの確率は一定 $\rightarrow \frac{1}{4}$
- ✓ 各問の得点は同じ $\rightarrow$ 1問10点 $\times$ 10問
- ✓ すべて[1]をマークしたときの, 期待値 (見込みの点数) はいくつ?

$$E(X) =$$

	問1	問2	問3
問1の得点	10		
問1が当たる確率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

- 連続確率変数の場合の期待値 : $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

✓ $f(x)$ は確率密度関数

- $f(x) = \frac{1}{6}$ において, 確率変数 $0 \leq x \leq 6$ のとき

✓ $E(X) = \int_0^6 x f(x) dx$


$$\begin{aligned} \int x f(x) dx &= \int x \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} \int x dx \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{12} \end{aligned}$$


$$\left[\frac{x^2}{12} \right]_0^6 = \frac{6^2}{12} - \frac{0^2}{12}$$

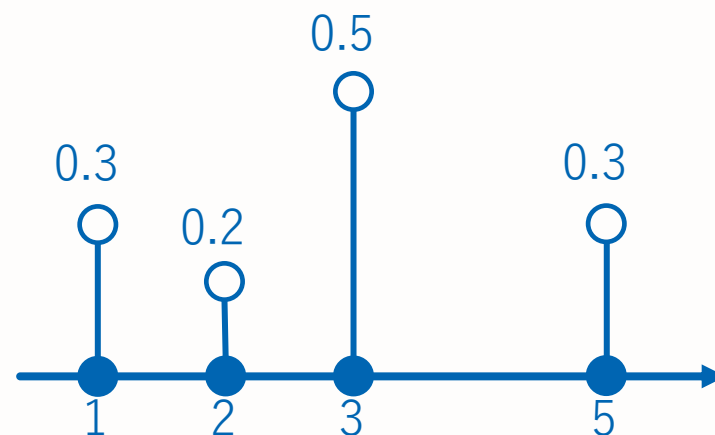
3 : 確率分布

■ 確率分布 probability distribution

- ✓ 確率変数に対して、それぞれの値をとる確率全体を表すもの
- ✓ 確率変数が、ある値となる確率を与える関数
- ✓ 離散確率分布と連続確率分布がある

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 0でない確率をとる確率変数の値が取り得る範囲（値域）が加算個である確率分布
- ✓ 確率変数が離散変数である場合



■ 離散変数

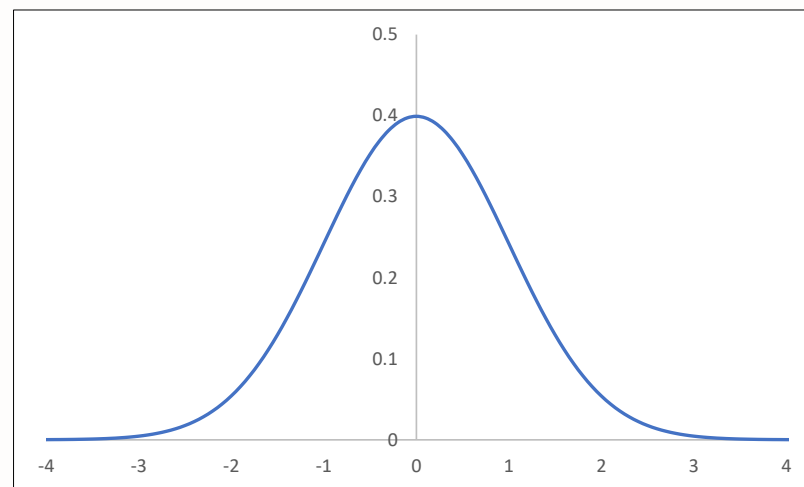
- ✓ 中間の値が存在しない変数
- ✓ 通常は整数値のみをとる
 - サイコロの目, 人数, など

■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 累積確率分布関数が連続な確率分布
- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 連続変数

- ✓ 連続的で、
無限に中間の値が存在する変数
 - 重さ, 温度, 距離, など



4 : 離散確率分布

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 確率変数が離散変数である場合

■ 二項分布 binomial distribution

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布

■ ベルヌーイ分布 Bernoulli distribution

- ✓ 確率 π で1, $(1 - \pi)$ で0をとる確率分布
- ✓ 二項分布の特殊型 (試行回数 $n = 1$ のみ)

■ ポアソン分布 Poisson distribution

- ✓ ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布
- ✓ 二項分布のうち、起こる確率 π が限りなく小さいとき

■ 幾何分布 *geometric distribution*

✓ ベルヌーイ試行を繰り返して

- ①初めて成功するまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$
- ②初めて成功するまでに失敗した試行回数 $Y = X - 1$ の分布 $Y = \{0, 1, 2, \dots\}$

■ 負の二項分布 *negative binomial distribution*

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布
- ✓ 二項分布：コインを5回 (n) を投げたときに、表が出る回数 (X)
- ✓ 負の二項分布：5回 (r) 表が出るまでコインを投げ続けたときに、裏が出る回数 (X)

【二項分布】

成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、
独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布

①母数	$n \geq 0$: 試行回数 (実数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率 (実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{\lfloor k \rfloor} {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$

②確率質量関数： $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数： 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【ベルヌーイ分布】

確率 π で1, $(1 - \pi)$ で0をとる確率分布

①母数

$0 < \pi < 1$: 成功確率 (実数)

②確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = \begin{cases} \pi, & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi, & \text{for } x = 0 \end{cases}$$

③累積分布関数

$$F(k) = \begin{cases} 0, & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi, & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1, & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$$

④期待値

$$E(X) = \pi$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \pi(1 - \pi)$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【ポアソン分布】

ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数

λ : 母平均

②確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

③累積分布関数

$$F(x) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^i}{i!} \quad \text{for } x \geq 0$$

④期待値

$$E(X) = \lambda$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

②確率質量関数： $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数： 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【幾何分布】

ベルヌーイ試行を繰り返して

①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$

①母数

$0 < \pi < 1$: 成功確率

②確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$$

③累積分布関数

$$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$$

④期待値

$$E(X) = \frac{1}{\pi}$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$$

②確率質量関数： $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数： 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【負の二項分布】

ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、

r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布

①母数

$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数
 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率

②確率質量関数

$$f(x) = \Pr(X = x) = {}_{x+r-1}C_x (1 - \pi)^x \pi^r$$

③累積分布関数

$$F(k) = \sum_{x=0}^{\lfloor k \rfloor} {}_{x+r-1}C_x (1 - \pi)^x \pi^r$$

④期待値

$$E(X) = \frac{r(1 - \pi)}{\pi}$$

⑤分散

$$Var(X) = \frac{r(1 - \pi)}{\pi^2}$$

②確率質量関数： $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数： 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
 - 確率変数：観測値に確率に対応している変数
- ✓ 期待値について理解する
 - 期待値：確率変数と確率の積和

◆ 確率空間とは

- ✓ Ω : 標本空間, Ω の要素は根本事象
- ✓ F : Ω 上の完全加法族 (Ω の部分集合族 (部分集合の全て))
- ✓ P : F 上の確率測度

(Ω, F, P) : **確率空間** (この三つ組を確率空間と呼ぶ)

✓ サイコロの例

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $F = \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \dots, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $P(\{1\}) = \frac{1}{6}, P(\{2\}) = \frac{1}{6}, \dots, P(\{1, 2\}) = \frac{1}{3}, \dots$

◆ 確率変数とは

- ✓ X : 確率変数(大文字で表す), 関数であり $X: \Omega \rightarrow S (= \mathbb{R}, \mathbb{N}, \dots)$
- ✓ $\omega_i \in \Omega, X(\omega_i) = x_i, x_i$: 実現値(小文字で表す)と呼ばれる
- ✓ サイコロの例
 - $\omega_1 = 1, \omega_2 = 2, \omega_3 = 3, \dots$
 - $X(\omega_1) = 1, X(\omega_2) = 2, X(\omega_3) = 3, \dots$
 - $P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{6}, P(\{\omega_2\}) = \frac{1}{6}, P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{6}, \dots, P(\{\omega_1, \omega_2\}) = \frac{1}{3}, \dots$
 - サイコロの出る目を確率変数 X とすると, 実際にサイコロを振るまでは値は定まらない. サイコロを振ると Ω の要素の一つ ω_i が選ばれ, 実現値 x_i が定まる.